

# УРАКОВ АНДРЕЙ

Екатеринбург | tg: @andrei\_urakov | urakov18.a@gmail.com | github.com/Andrey-Good

## ОБРАЗОВАНИЕ

УрФУ (Уральский Федеральный Университет)  
Бакалавриат, Прикладной Искусственный Интеллект (2 курс)

Екатеринбург  
2024 – 2028

## Ключевые курсы

Nand2Tetris, Программирование (повышенный уровень), Алгоритмы и анализ сложности, Дискретная математика и математическая логика, Теория вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, Векторный анализ, Машинное обучение, Базы данных, Нереляционные базы данных, Архитектура ЭВМ, Компьютерные сети, Анализ данных и искусственный интеллект

## Опыт работы

**IDScan** Челябинск  
*Junior Data Annotator (Full-time / Summer contract)* Июль 2022 – Август 2022

- Работал оффлайн в закрытом контуре с чувствительными персональными данными, которые после ML-команда использовала для обучения CV-моделей.
- Выполнял ручную разметку и транскрипцию изображений для создания датасета (OCR).
- Проводил Data Cleaning и фильтрацию шума согласно техническим критериям качества.

## Проекты (R&D / ENGINEERING)

**Active Learning SDK** | *Product Logic, Active Learning, Evaluation, Lead (Team Project)* | [Source Code] 2026

- Использовал AI-agent-assisted development, сохраняя ownership над идеей проекта, product contract, SDK workflow, evaluation design и acceptance criteria.
- Выбрал acquisition strategies для SDK и benchmark suite, балансируя uncertainty, diversity, class/group balance и random baselines.
- Исследовал calibration и Temperature Scaling; перевел полезные выводы в benchmark-критерии с ECE/NLL/Brier metrics и calibration-aware stop checks.
- Вел evaluation/evidence work на capped real text-classification datasets: quality gate PASS; на Banking77 adaptive acquisition достиг capped full-train macro-F1 при 400 labels.

**Local-First AI Agent Hub** | *Architecture Author, SQLite, Lead (Team of 5)* | [Arch Showcase] 2025

- Определил functional scope, roadmap и task decomposition; отвечал за сроки и качество поставки.
- Автор Blueprint + Spec: определил архитектуру, бизнес-логику и критерии приемки по надежности.
- Спроектировал механизм восстановления после сбоев: система восстанавливает консистентность стейта после внезапного падения процесса без потери данных.
- Спроектировал планировщик задач с защитой от конфликтов параллельного запуска и зависания задач, используя атомарные операции и SQLite WAL.
- Спроектировал изолированную среду выполнения на базе uv для предотвращения конфликтов зависимостей.
- Зафиксировал в спецификации паттерн Reconcile Loop для управления триггерами: автоматическое приведение системы к целевому состоянию.
- Спроектировал событийно-ориентированную архитектуру: отделил бизнес-логику от API.
- Спроектировал оптимизацию I/O производительности через гибридное хранение: метаданные хранятся в БД, а тяжелые артефакты - в файловой системе.
- UX: спроектировал UX-архитектуру, user-flow и состояния; без полного UI-дизайна.

**Melanoma Detection System** | *ML Engineer, PyTorch, ONNX, Lead (Team of 4)* 2025

- Координировал полный цикл разработки: определил функциональный состав и roadmap, декомпозировал требования в технические задачи с критериями приемки, обеспечил соблюдение сроков и качества. Организовал защиту проекта (проектная деятельность УрФУ): 1-е место среди команд двух потоков, 98/100.
- Реализовал полный цикл обучения для классификации изображений на базе CNN.
- Внедрил техники улучшения качества данных: аугментация и устранение дисбаланса классов.
- Оптимизировал модель для мобильного инференса: конвертация в ONNX и квантизация.
- UI/UX: автор концепции и UI-дизайна; спроектировал поведение интерфейса (состояния/ошибки) и user-flow.

**Review Summarizer Extension** | *Backend & Core Logic, NLP, JS, NodeJS, Lead (Team of 4)* | [Source Code] 2024

- Координировал полный цикл разработки: определил функциональный состав и roadmap, декомпозировал требования в технические задачи с критериями приемки, обеспечил соблюдение сроков и качества.
- Разработал полную архитектуру расширения (на Manifest v3): тело и структуру, кастомный DOM-парсер, скрипты и связывание логики с HTML-интерфейсом.
- Реализовал серверную часть: проксирование запросов к LLM API и кэширование (хэширование запросов) для снижения задержки и затрат.

## Навыки

**Языки программирования:** Python (Multiprocessing, AsyncIO, Typing), SQL (SQLite)  
**ML/Data:** PyTorch, Classical ML (linear models, SVM/kernels, Bayesian methods, PCA), Model Evaluation, Data Annotation  
**Engineering:** Git, System Design (Local-First systems, Event-driven), Architecture Patterns (IPC, Queues), Windows environment  
**Soft Skills:** Technical Writing (RFC/Specs), Project Leadership (5 человек), Research Mindset  
**Языки:** Russian (Native), English (B1 - Intermediate)